

Lecture 01

Machinery Design Overview

第一章 机械设计概述

ME303 Introduction to Mechanical Design

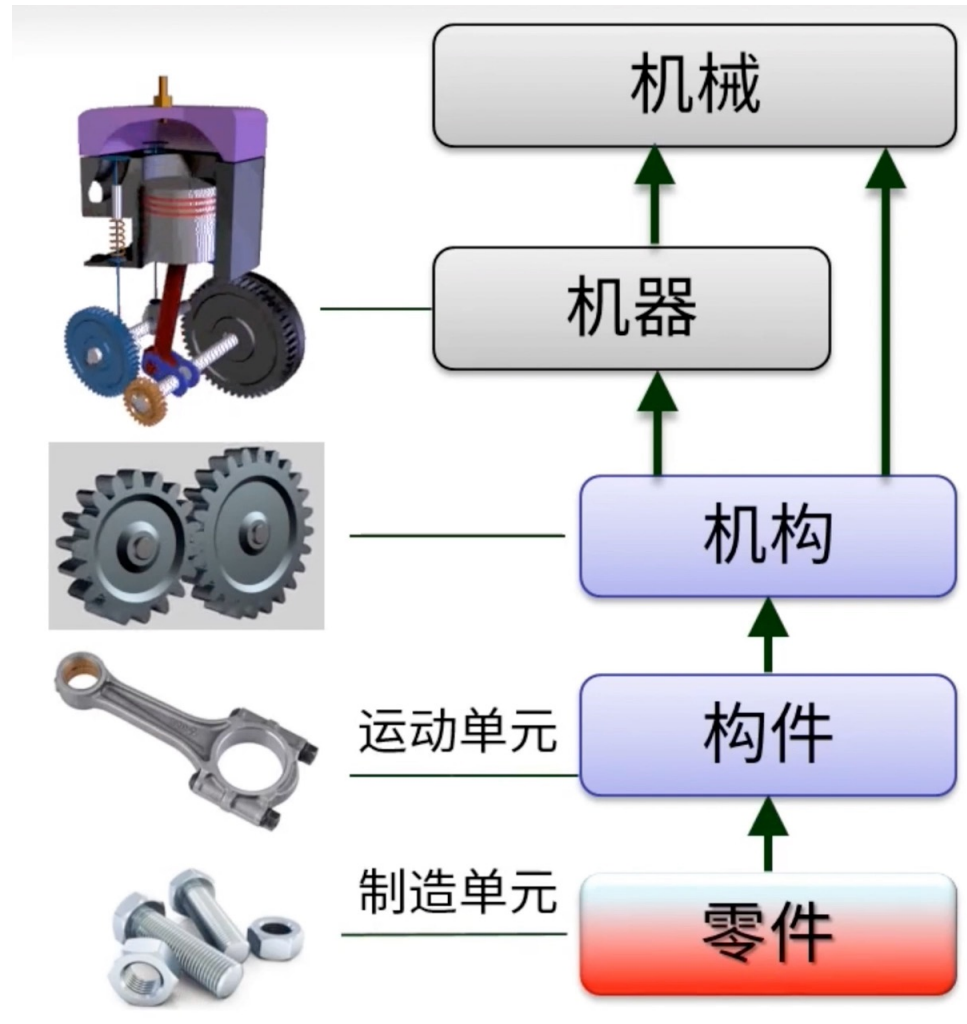
Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>

Components of Mechanical Systems

机械系统的组成

Components of Mechanical Systems

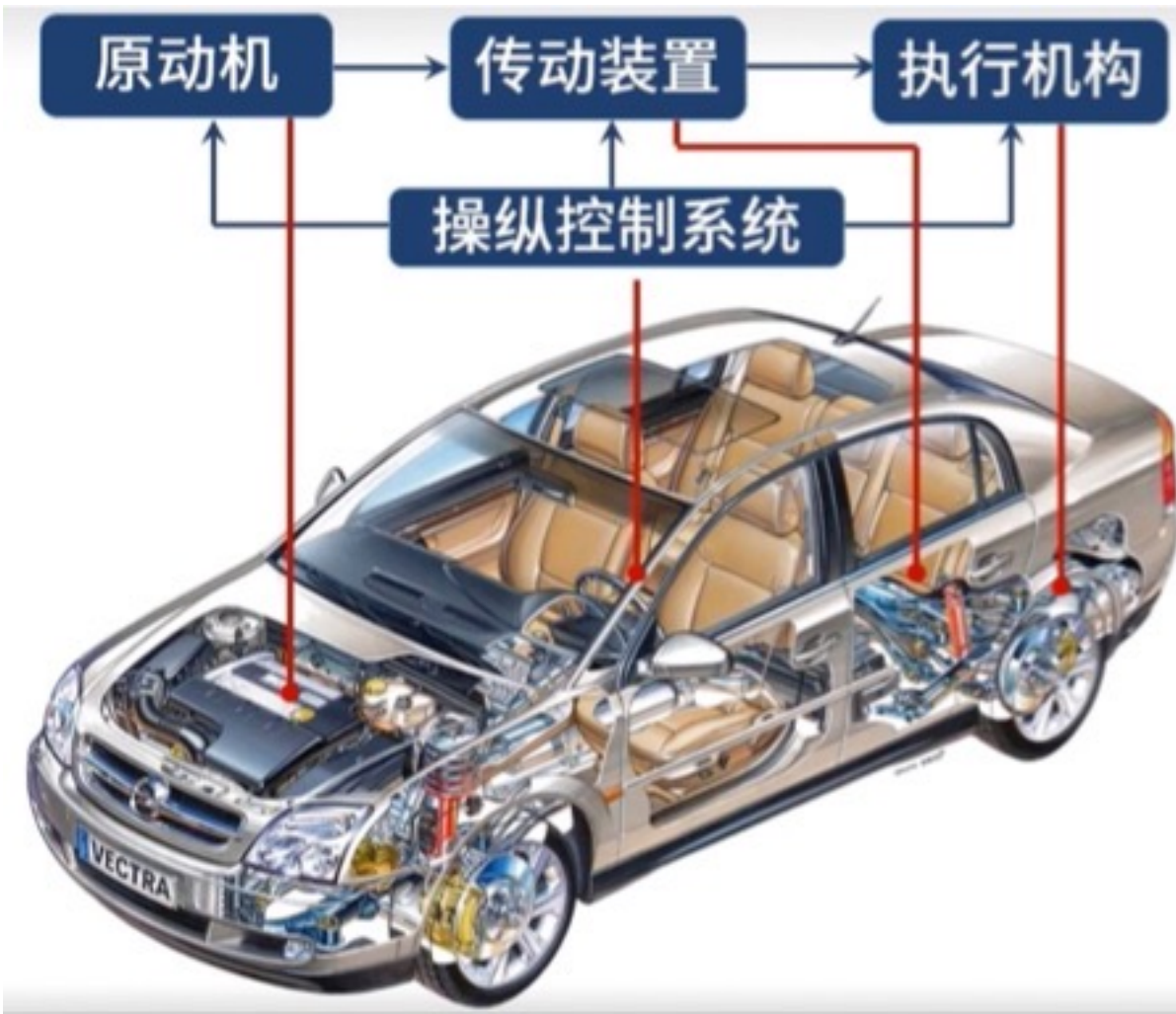
机械系统的组成



机械（英文名称：machinery）是指机器与机构的总称。机械是一种人造的实物构件的组合，其各部分之间具有确定的相对运动，机器除具备机构的特征外，还能代替人类的劳动，以完成有用的机械功或转换机械能。从结构和运动的观点来看，机构和机器并无区别，泛称为机械。

Components of Mechanical Systems

机械系统的组成



1、动力系统

提供动力、实施能量转换

水轮机： 水能 → 机械能

电动机： 电能 → 机械能

2、传动系统 是将动力和运动传递给执行系统的中间装置

功能： 减速 变速 传递动力
改变运动规律 多驱动

3、执行系统 完成工艺动作的机构或工作机

4、操纵及控制系统

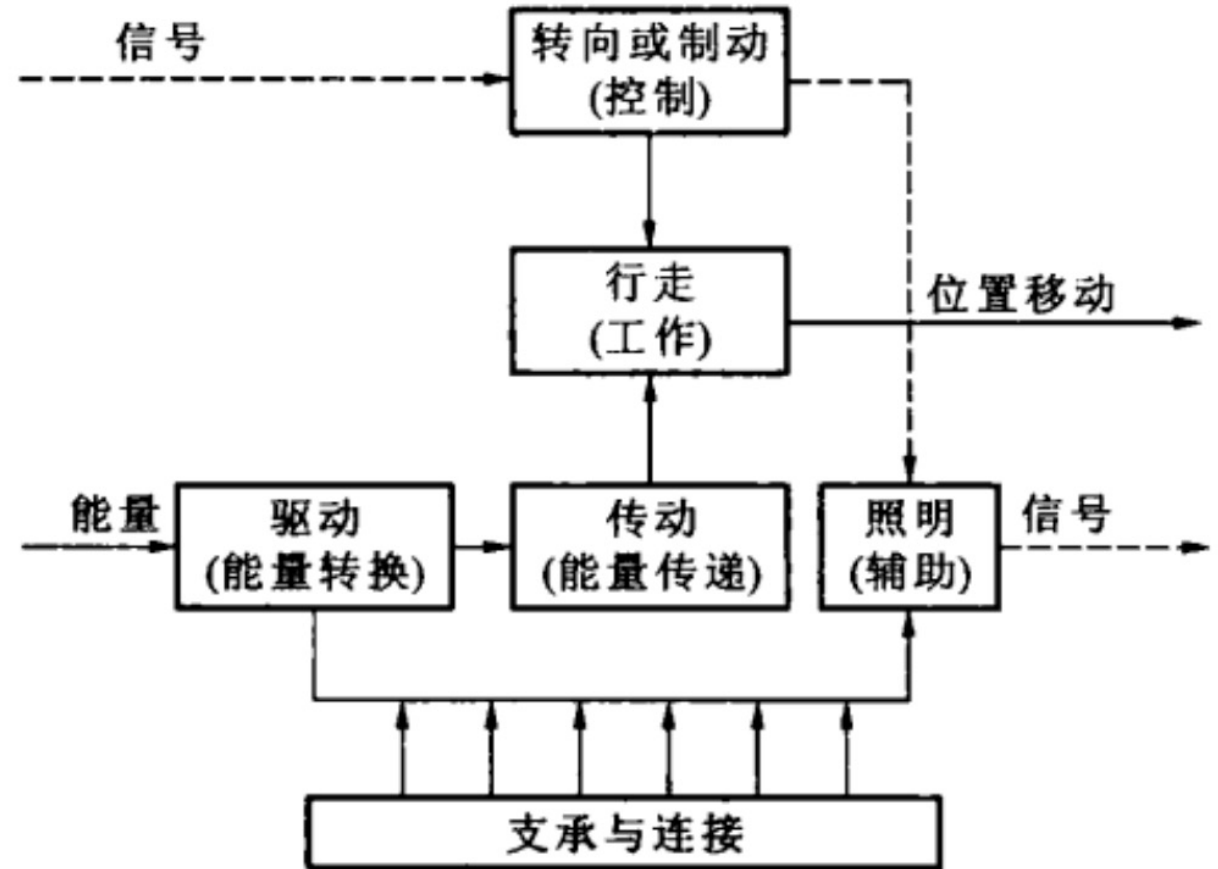
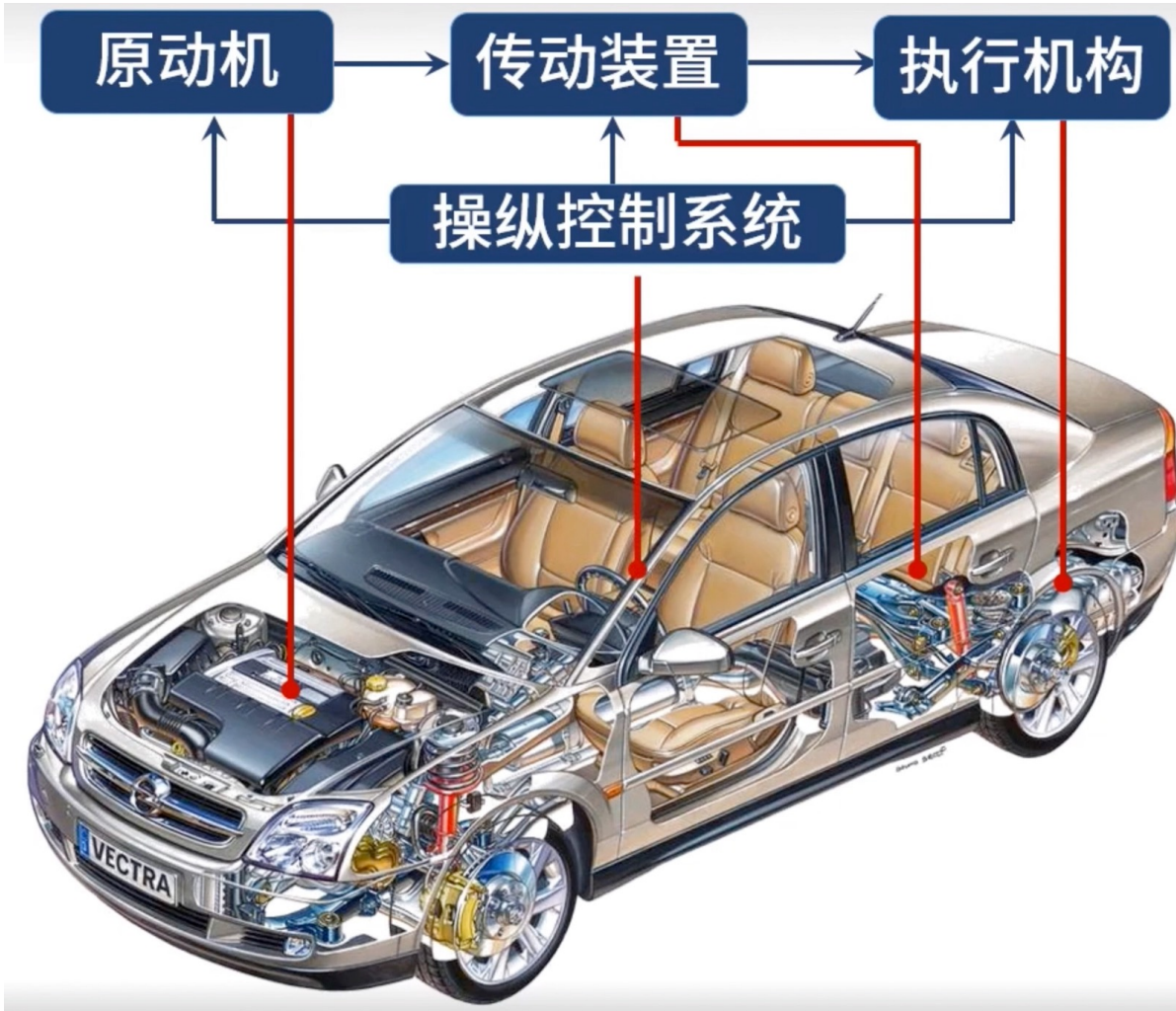
使各部分协调动作

5、支承、连接及辅助装置

如机架、冷却、润滑、记数、照明

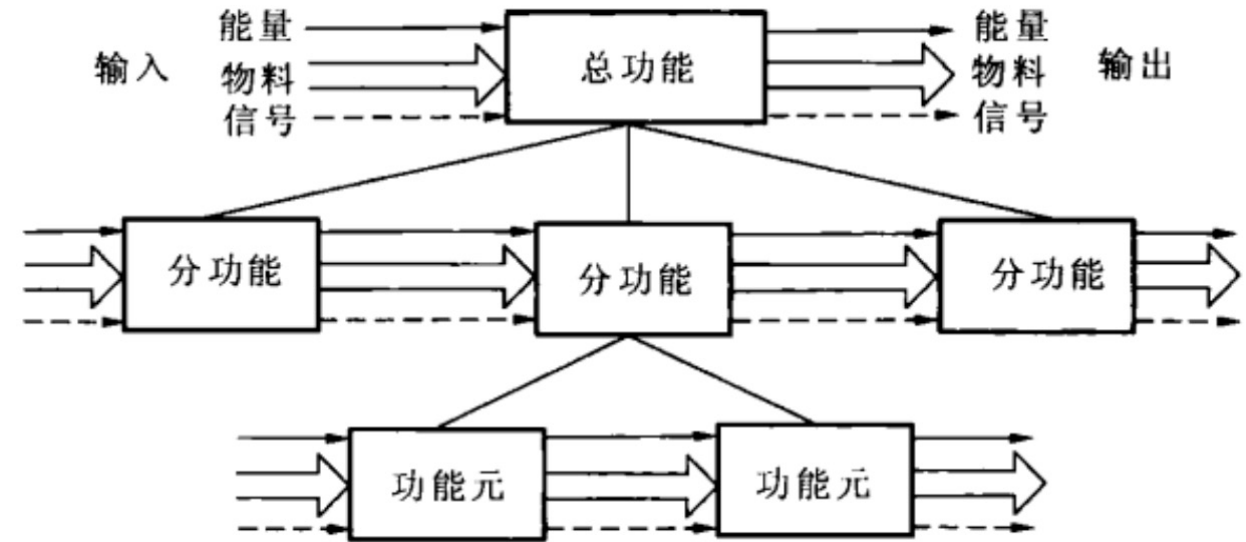
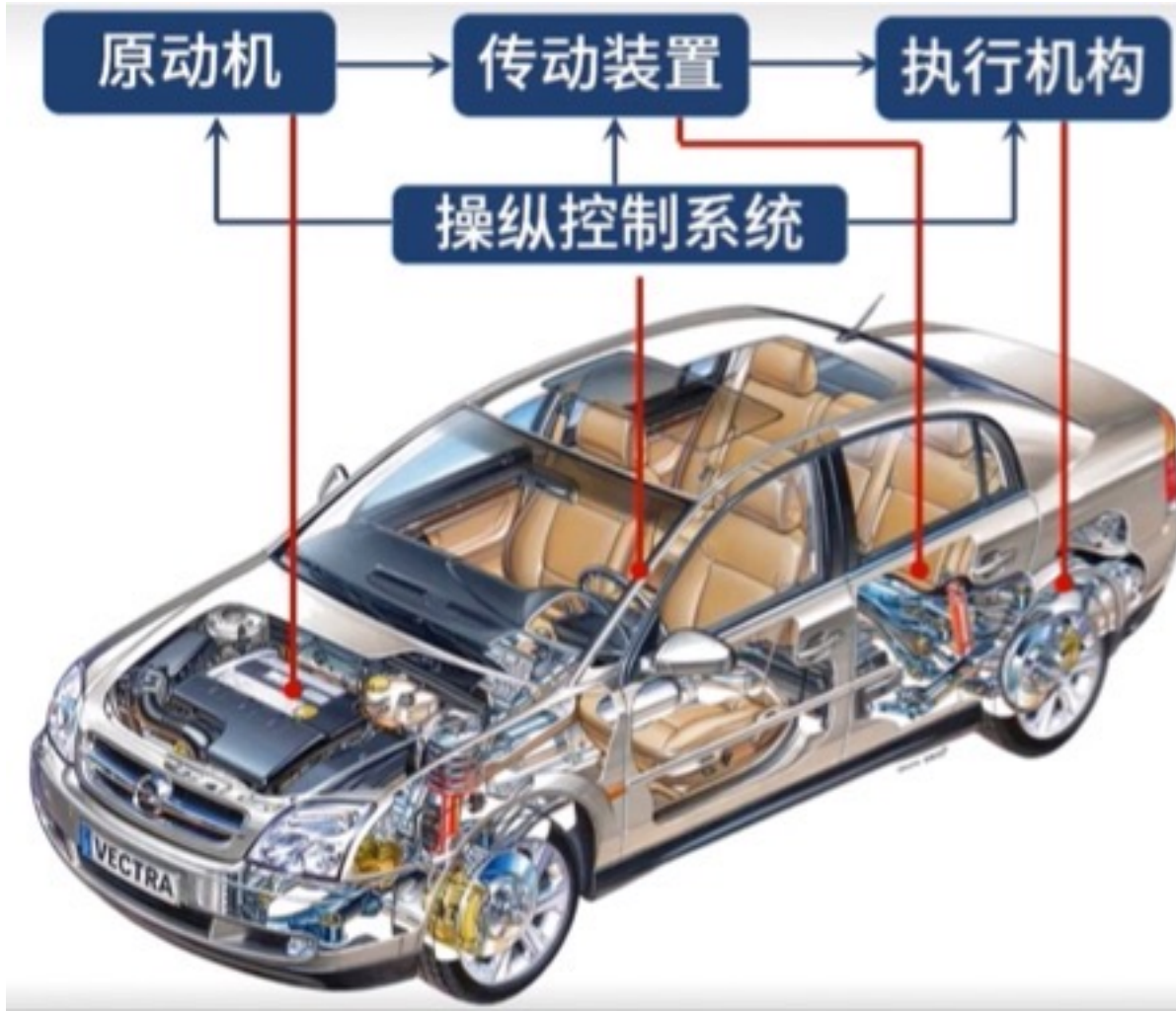
Functional Structure of Mechanical Systems

机械系统的功能结构



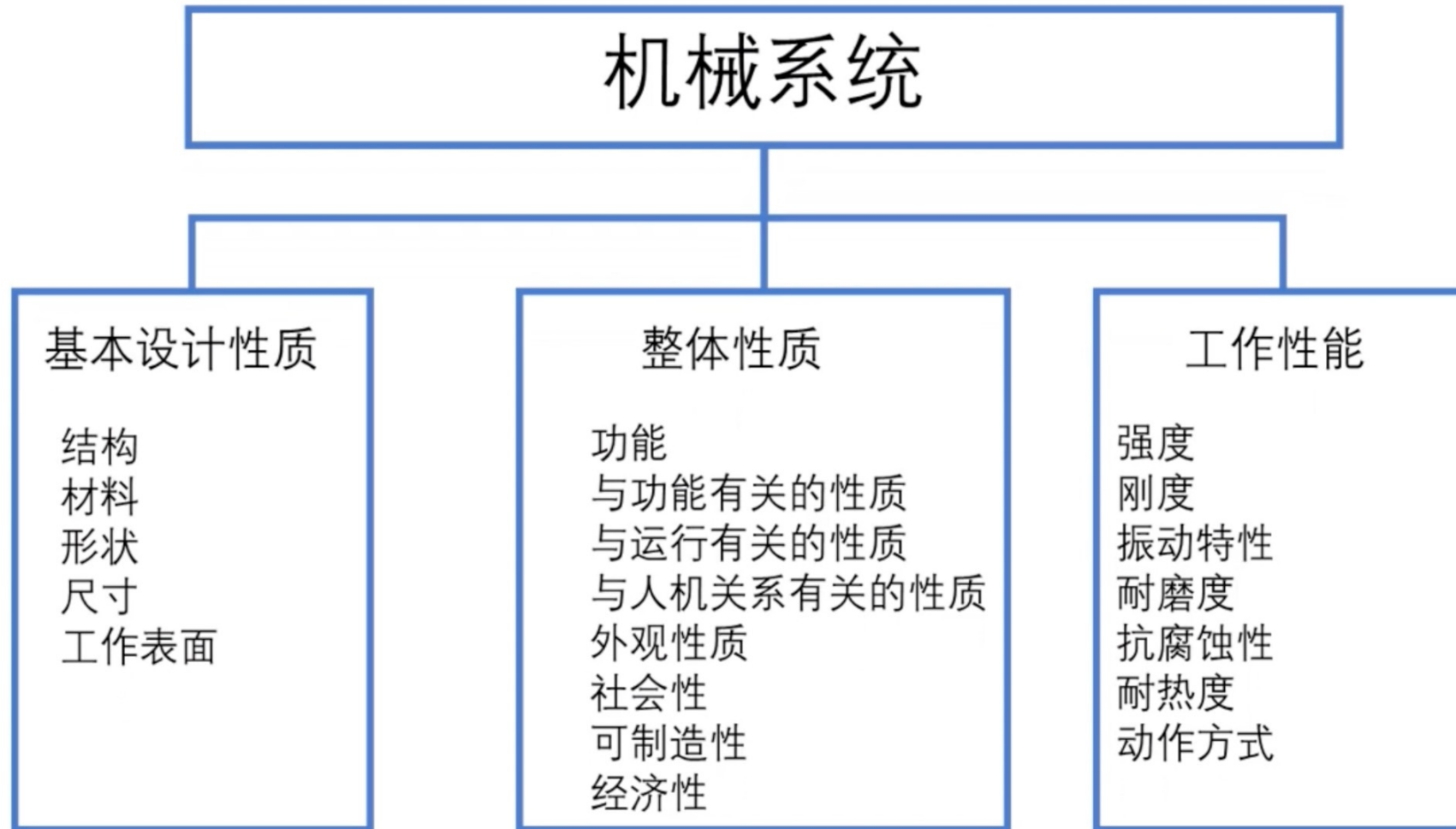
Underlying Principals of Mechanical Systems

机械系统的本质



Characteristics of Mechanical Systems

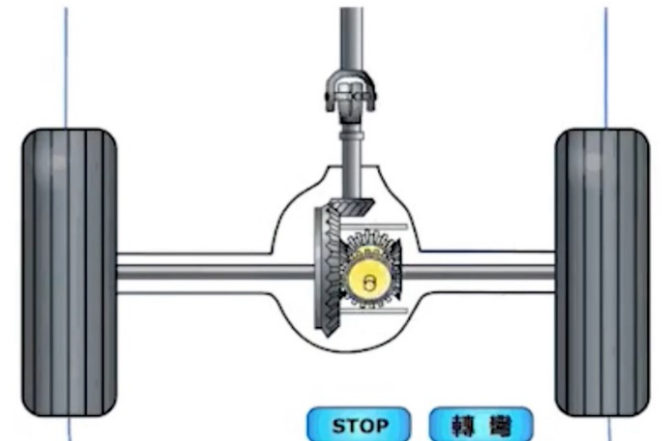
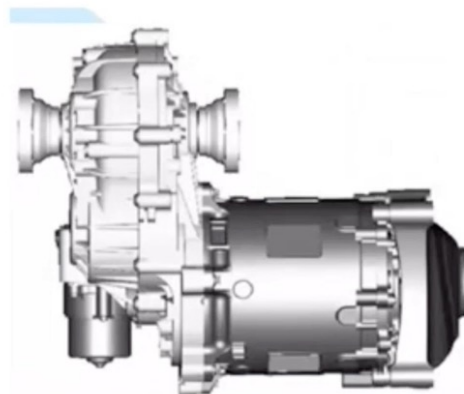
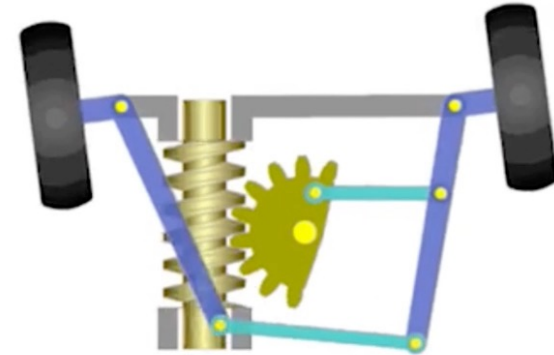
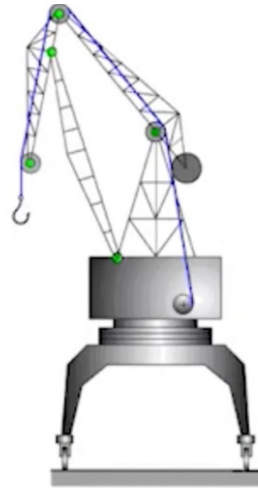
机械系统的性质



Engineering Capability of Mechanical Systems

机械系统的功能

- 力的放大
- 转速和力矩的变化
- 运动的变换
- 完成特定动作
- 分度运动
- 振动运动
- 高精度微小进给运动
- 运输机构
- 微小位移-锁紧-复位



Common Types of Mechanical Systems

常见机械种类

- ① 农业机械：拖拉机、播种机、收割机械等。
- ② 重型矿山机械：冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。
- ③ 工程机械：叉车、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。
- ④ 石化通用机械：石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。
- ⑤ 电工机械：发电机械、变压器、电动机、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。
- ⑥ 机床：金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。
- ⑦ 汽车：载货汽车、公路客车、轿车、改装汽车、摩托车等。
- ⑧ 仪器仪表：自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、汽车仪器仪表、电料装备、电教设备、照相机等。
- ⑨ 基础机械：轴承、液压件、密封件、粉末冶金制品、标准紧固件、工业链条、齿轮等。
- ⑩ 包装机械：包装机、装箱机、输送机等。
- ⑪ 环保机械：水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备等。
- ⑫ 其他机械。

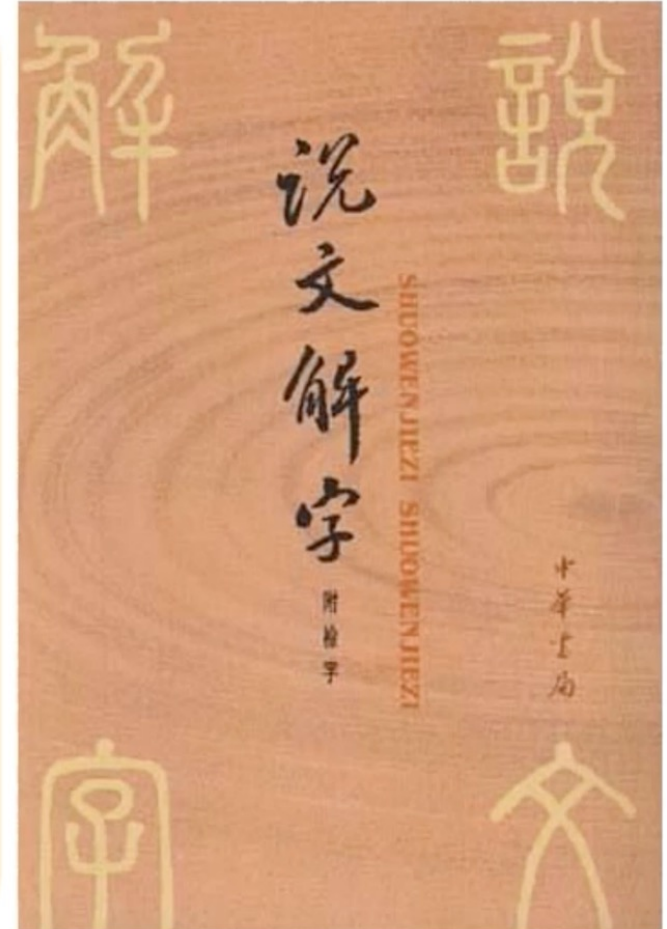
Concepts in Machinery Design

机械设计的概念

The Concept of Machinery Design

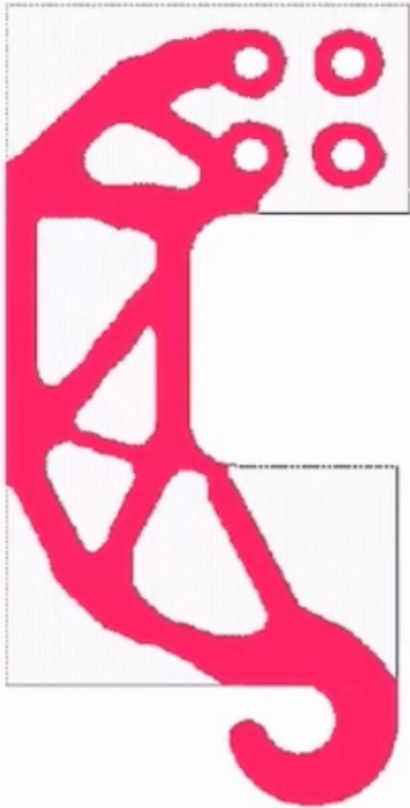
机械设计的概念

“设计”是“设”和“计”的合成词，
据《说文解字》，“设”为“施陈”，
“计”为“会算”，其含义是设想、
运筹、规划和计算。



The Concept of Machinery Design

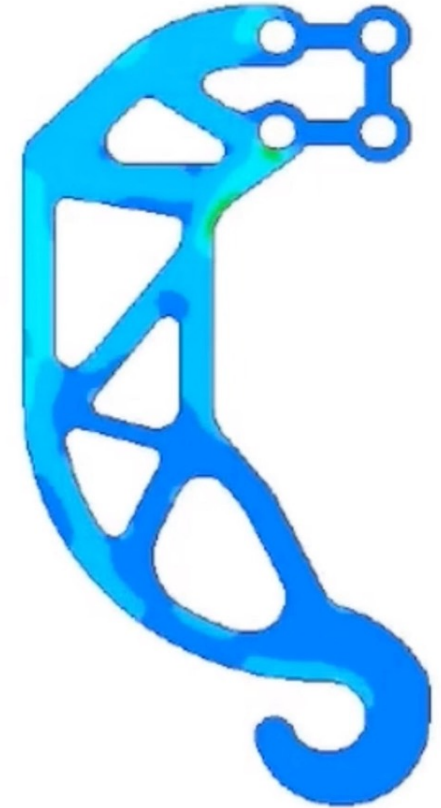
机械设计的概念



零件的概念设计



零件的尺寸设计



零件的性能分析

Characteristics of Machinery Design

机械设计的特点

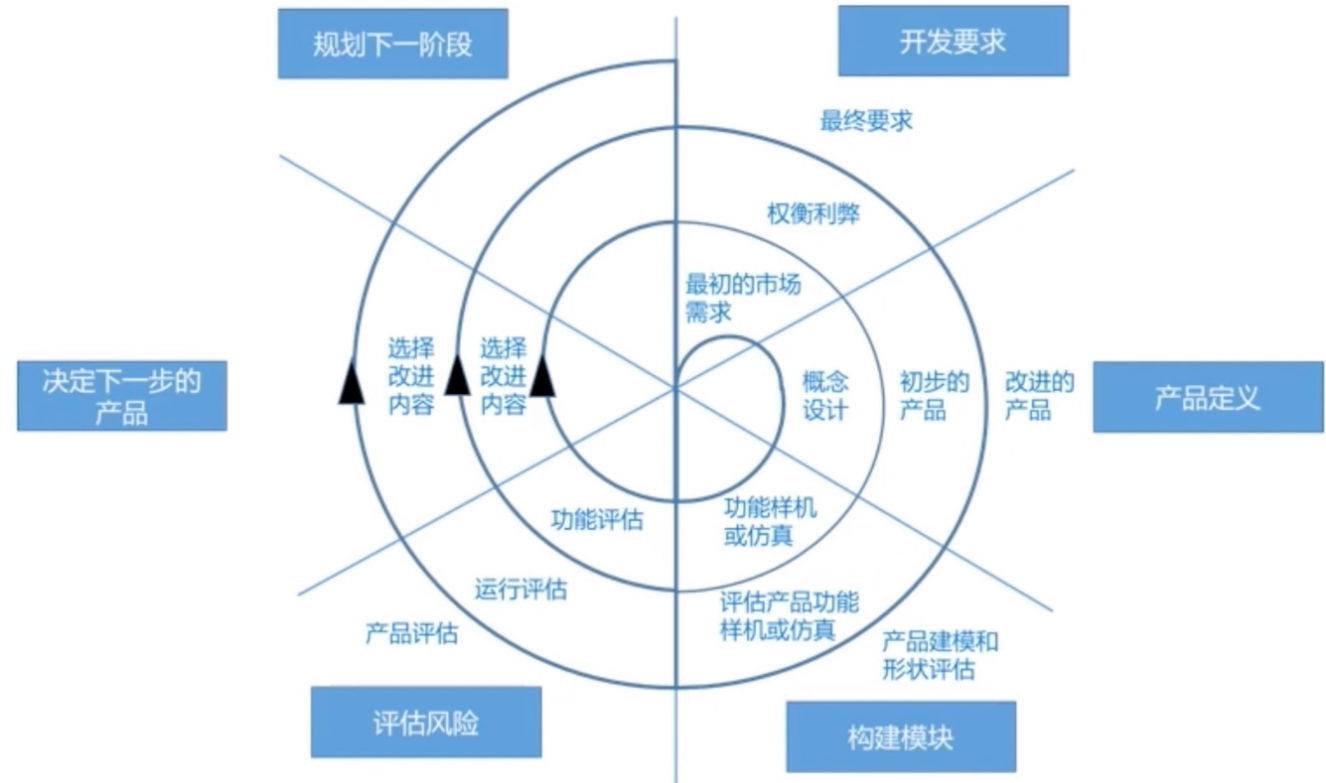
1、机械设计中认知过程的渐变性

- (1) 产品设计是一个从抽象概念到具体产品的演化过程；
- (2) 产品设计是一个逐步求精和细化的过程；
- (3) 产品设计是一个反复修改和迭代的过程；
- (4) 设计方案具有多解性；
- (5) 产品设计工作是一项创造性的工作，设计过程也是一个不断创新的过程。

2、设计过程中设计管理的复杂性

3、设计过程中以市场需求为导向的必要性

4、设计过程中增强社会环境保护意识、建立可持续发展观念的必要性



Features of Machinery Design

机械设计的特征

A

约束性：机械设计的过程就是在满足各种约束的前提下，寻求较优的设计方案。

B

多解性：解决同一技术问题的办法多种多样，满足一定要求的设计方案也不唯一。

C

相对性：设计结论或结果都是相对准确的，只能做到在一定条件下的相对满意和最佳。



Historical Development of Machinery Design

机械设计的发展历程

直觉设计



经验设计



半经验设计



半自动化设计

依靠直觉和灵感的设计是机械设计历史发展中的第一阶段，与古代机械时期相对应。由于动力不大，速度不高，古代机械基本没有动力学方面的考虑，古代基本没有数学和力学的理论。



刳木为舟



弓钻钻孔

Historical Development of Machinery Design

机械设计的发展历程

直觉设计



经验设计

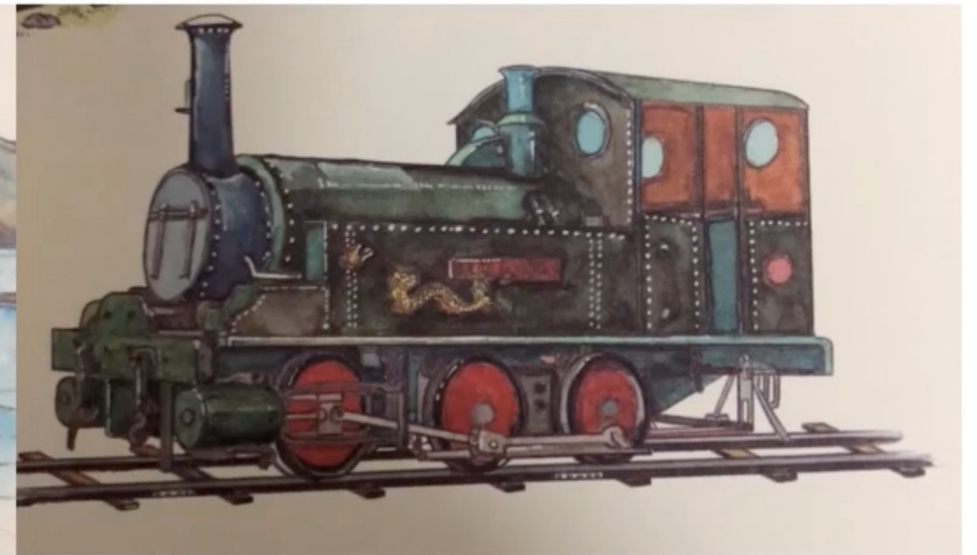


半经验设计



半自动化设计

设计者中许多人是有丰富经验的工匠，他们有丰富的实践经验，又学习了一些理论知识，除了直觉和灵感，设计主要依靠设计者的经验和才能。虽然有了力学，但还没有完整的设计理论。



Historical Development of Machinery Design

机械设计的发展历程

直觉设计



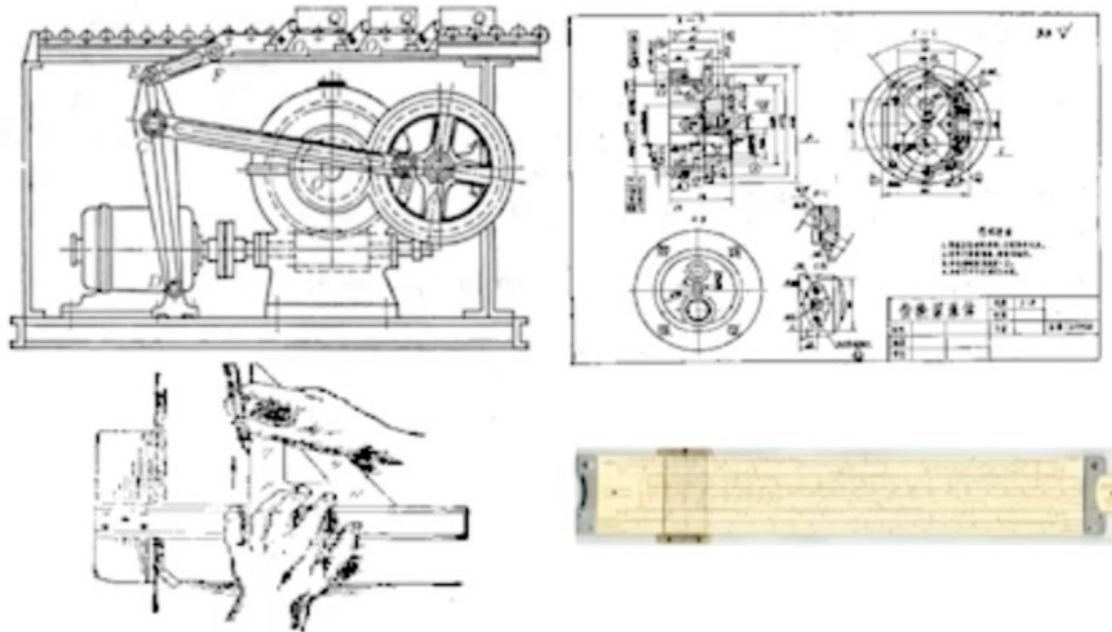
经验设计



半经验设计



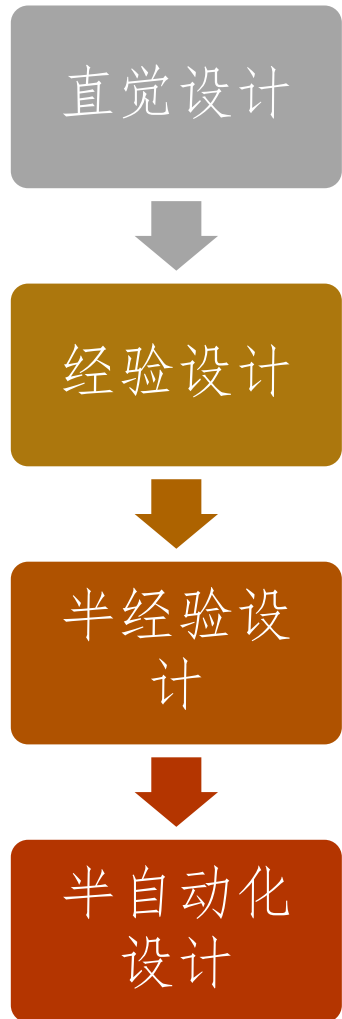
半自动化设计



- 近代的机械工程学科已形成工程教育大发展，工程师和学者成为设计的主体。图纸设计法出现，开始有组织的标准化活动，提高了设计的效率和质量，降低了成本。

Historical Development of Machinery Design

机械设计的发展历程



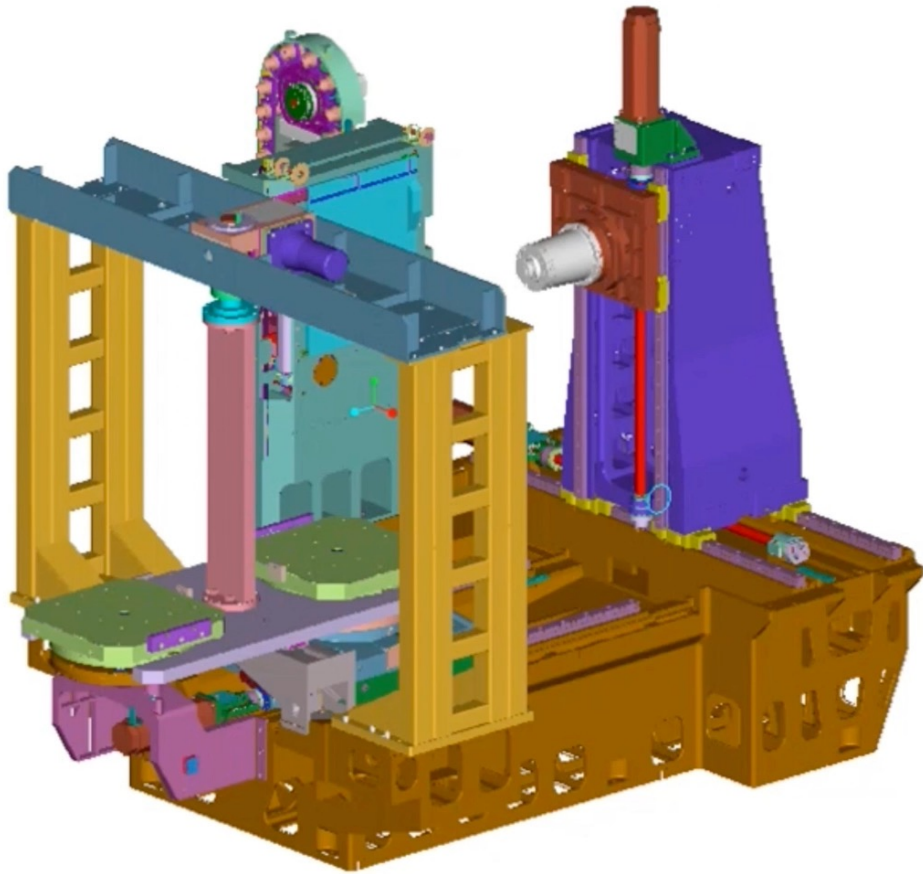
- 设计者中许多人是具有丰富经验的工匠，他们有丰富的实践经验，又学习了一些理论知识，除了直觉和灵感，设计主要依靠设计者的经验和才能。虽然有了力学，但还没有完整的设计理论。

Process of Machinery Design

机械设计的过程

Process of Machinery Design

机械设计的过程



高速加工中心

Types of Machinery Design

机械设计的类型

开发性设计

开发性设计必须有创造性思维（直觉思维和逻辑思维）

技术发展到今天，单纯直觉思维很难，须站在巨人肩膀之上，集成创新是主要形式；从市场调研和预测开始，明确产品的创新设计任务，经过产品规划、方案设计、技术设计和工艺设计等四个阶段，还应试制试验验证产品技术可行性，小批量验证机械产品。

变型设计

在原有“成熟”产品基础上，按照一定规律演变出各种不同规格的参数、布局和附件的产品，扩大原有产品的性能和功能，形成产品系列。

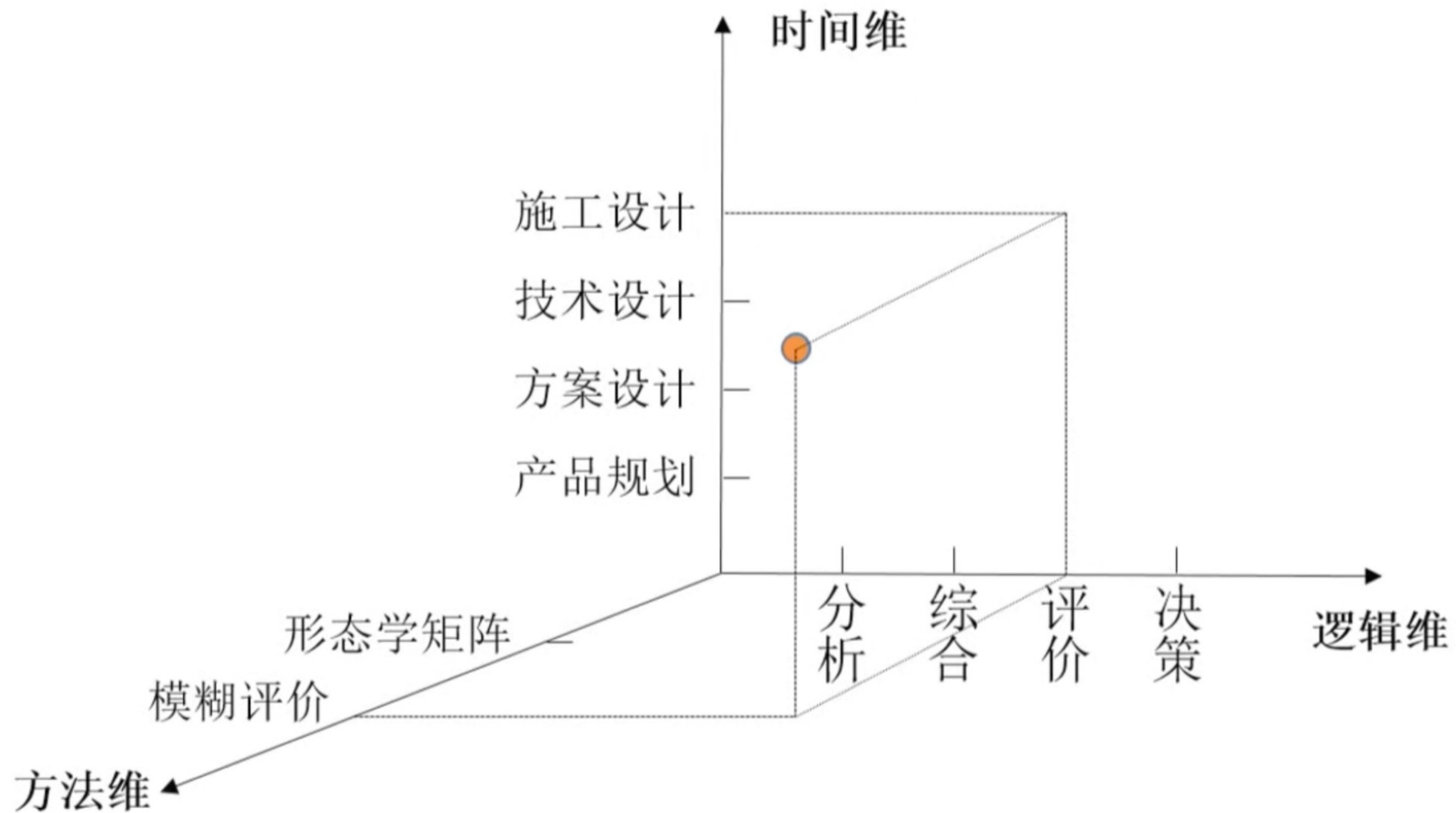
适应性设计

在工作原理方案基本保持不变的前提下，对产品作局部的变更或设计一个新部件，使机械产品在质和量方面能满足使用要求。

机械产品中一大半属于变型产品和适应性产品，开发性产品占比小，但很重要

Dimensions of Machinery Design

机械设计的三维空间



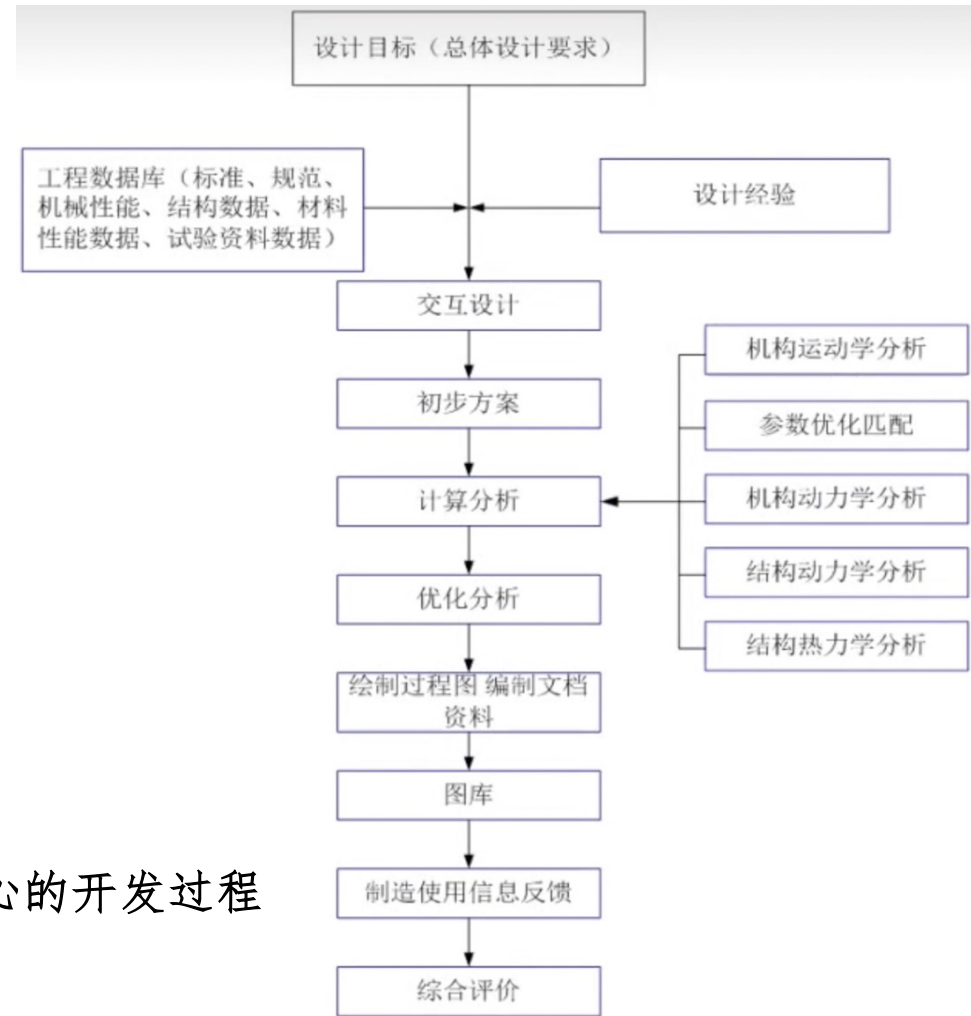
Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

开发型设计最典型
可分为四个阶段：

- ▶ 产品规划
- ▶ 方案设计
- ▶ 技术设计
- ▶ 工艺设计

加工中心的开发过程



Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

市场调研基础上识别产品需求，进行可行性分析，制定任务书

① / 需求分析

- 产品立意最重要，识别需求是一个创造性的过程，需要高度重视
- 及时找到和预测市场需求，及时研发并投放市场
- 包括对销售市场和原材料市场的分析：
 - 面向的社会消费群体，对产品功能、技术性能、质量、数量、价格需求
 - 现有类似产品的功能、技术性能、价格、市场占有情况及发展趋势
 - 竞争对手在技术、经济方面的优劣势分析及发展趋势
 - 主要原材料、配件、半成品等的供应市场、价格及变化趋势等

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

② / 调查研究

◆ 市场调研

- 用户需求——产品功能、性能、质量、使用、保养、维修、外观、颜色、风格、需求量和价格等；
- 产品情况——产品在生命周期线的位置，新老产品交替的动向分析
- 同行情况——同行产品经验销售情况和发展趋势。市场占有率与差距等。
- 供应情况——原材料、配件、半成品的质量、品种、价格、供应俗习惯

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

② / 调查研究 技术调研

- 产品技术的现状及发展趋势
- 行业技术与专业技术的发展趋势；
- 新型元器件、新材料、新工艺的应用及发展动态；
- 竞争产品技术特点分析；
- 竞争企业的新产品开发动向；
- 环境要求等。

社会环境调研

- 目标市场的社会环境、有关的经济技术政策、社会风俗习惯等

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

② / 调查研究E

目标市场的社会环境
有关的经济技术政策



Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

	驱动因素	关受益子行业或产品
驱动内因	旺盛的下游需求	电力设备、铁路运输设备、工程机械、冶金矿山设备、节能环保设备、港口机械等
	行业周期复苏或景气回升	工程机械、农业机械、医疗器械、摩托车、石化专用设备、专用仪器仪表、船舶制造、航空航天器材制造、
	有国际比较优势	金属制品、轴承阀门、集装箱、港口起重机械、摩托车、低档民用船舶和工程机械等
驱动外因	国家经济政策主题和投资重点	“新农村” ----农业机械、中小型工程机械、办公文化用品设备、医疗器械 “节能环保” ----冶金矿山、石油钻采、核电、风电设备、烟气脱硫设备、除尘器 “高速铁路” -----铁路运输设备、铁路施工设备、工程机械 “重点工程” -----工程机械 “航空航天、飞机制造和国防投入” ----武器装备、航空航天器材、军事工业
	政策扶持的行业（振兴装备制造业若干意见）重点扶持项目	大型清洁高效发电设备、大型化工设备、大型煤化工成套设备、大型海洋石油装备、大型薄板冷热连轧成套设备、大型煤炭井下综采提升洗选设备、船舶及海洋工程设备、高速轨道交通设备、大型环保设备、大型施工机械、大型精密高速数控设备和数控机床、新型纺织设备、新型大马力农业装备、电子专用设备、飞机
	国际产业转移	船舶制造业、工程机械、轴承阀门、轻纺设备、摩托车

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

③ / 预测



经验和综合分析



建立数学模型

(影响因素与预测对象的数量关系)

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

④ / 可行性分析

- 对产品开发中重大问题进行充分的技术经济论证，判断是否可行？
- 包括技术分析、经济分析、社会分析

可行性报告：

- 产品开发的必要性，市场调查及预测情况；（研究意义）
- 同类产品国内外技术水平、发展趋势；（国内外研究现状分析）
- 从技术上预期产品开发能达到的技术水平；（研究目标）
- 设计、工艺和质量等方面需要解决的关键技术问题；（研究内容）
- 投资费用及开发时间进度，经济效益和社会效益估计；（进度安排）
- 现有条件下开发的可能性及准备采取的措施（研究方案，关键问题）

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

⑤ / 编制设计任务书

A 产品设计任务书是指导产品设计的基 础性文 件

B 主要任务是对产品进行选型， 确定最佳设计方针

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第一阶段：产品规划阶段

设计要求			必须或希望达到的要求	重要程度名次
类别	项目及指标			
功能	运动参数	运动形式、方向、速度、加速度等		
	力参数	作用力大小、方向、载荷性质等		
	能量	功率、效率、压力、温度等		
	物料	产品物料特性		
	信号	控制要求、测量方式及要求等		
经济	其他性能	自动化程度、可靠性、寿命等		
	尺寸（长、宽、高）、体积和重量的限制			
	生产率、每年生产件数和总件数			
制造	最高允许成本、运转费用			
	加工	公差、特殊加工条件等		
	检验	测量和检验的特殊要求等		
使用	装配	装配要求、地基及安装现场要求等		
	使用对象	市场和用户类型		
	人机学要求	操纵、控制、调整、修理、配换、照明、安全、舒适		
	环境要求	噪声、密封、特殊要求等		
期限	工业美学	外观、色彩、造型等		
	设计完成日期	研制开始和完成日期、试验、出厂和交货日期等		

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第二阶段：方案设计阶段

根据设计任务书的要求，进行产品功能原理的设计。群策群力，方法多样，开拓创新，探索多种方案并仔细论证筛选

① / 对设计任务的抽象

- 设计师应对设计任务进行抽象，抓住主要要求，兼顾次要要求，避免由于知识和经验的局限性，思想上的种种框框，误导设计方案的制订
- 对设计任务进行抽象是对设计任务的再认识，通过功能关系和与任务相关的主要约束条件的分析，对“设计要求表”一步一步进行抽象，找出具有本质性的和主要要求，即本质功能，以便找到能实现这些本质功能的解，再进一步找出其最优解

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第二阶段：方案设计阶段

② / 建立功能结构

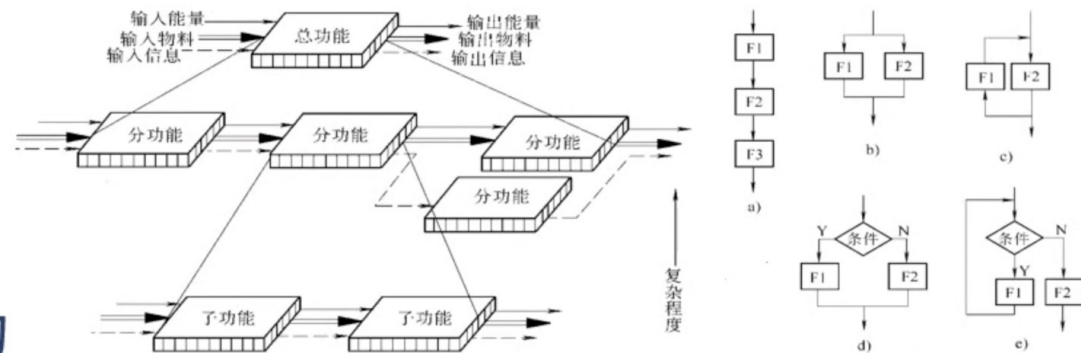
分功能和多级子功能及它们之间的关系称为功能结构

- 总功能是表达输入量转变成输出量的能力。（物流、能量流、信息流）
- 总功能可逐级往下分解，分解到子功能要求比较明确，便于求解为止
- 已有子功能，采用；没有的子功能，开发；重复出现，通用零部件

三种基本结构型式：

- 串联结构又称顺序结构
- 并联结构
- 环形结构

输出反馈为输入的循环结构



Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第二阶段：方案设计阶段

③ / 寻求原理解与求解方法

- 原理解就是能实现某种功能的工作原理，和实现该工作原理的技术手段和结构原理，即所谓功能载体
- 工作原理是科学原理和技术原理的统称。是设计中最关键、最富于创造性的一个环节。（综合运用机电液光等多种学科知识）
- 从技术上和结构上实现工作原理的功能载体是以它具有的某种属性来完成某一功能的。（如离合器的类型：牙嵌、摩擦、液力耦合、电磁）

Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

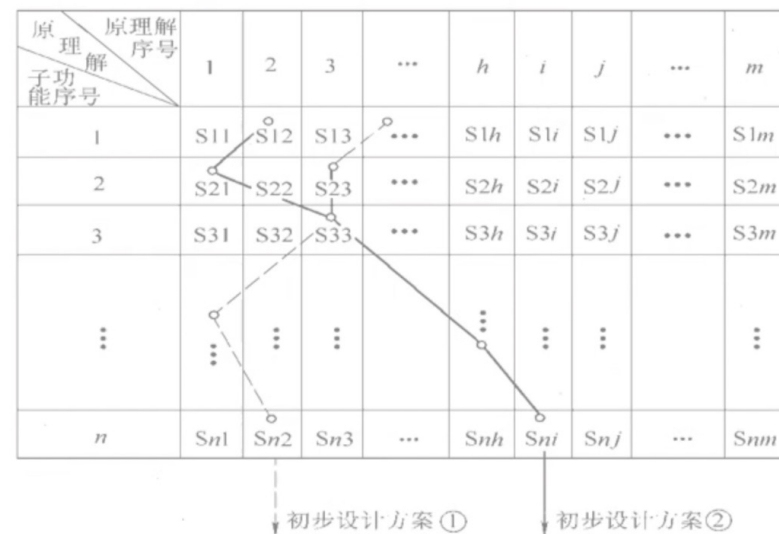
第二阶段：方案设计阶段

④ / 初步设计方案的形成

将所有子功能的原理解结合起来，形成和实现总功能，可以得到多个初步设计方案

系统结合法

数学方法结合法



Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第二阶段：方案设计阶段

⑤ / 初步设计方案的评价与筛选

- 初步设计方案的初选：观察淘汰法和分数比较法。
- 初步设计方案的具体化
 - 绘出方案原理图、整机总体布局草图、主要零部件草图；初步比较：空间占用量、质量、材料、制造工艺、成本、运行费等主要性能
 - 进行运动学、动力学和强度方面的粗算，初步定量反映工作特性
 - 进行必要的原理实验，验证原理可行性
 - 小比例模型，获得更全面技术数据
- 对初步设计方案进行技术经济评价
 - 简历目标系统和确定评价标准，确定重要性系数，按技术观点评分

Time Dimension of Machinery Design

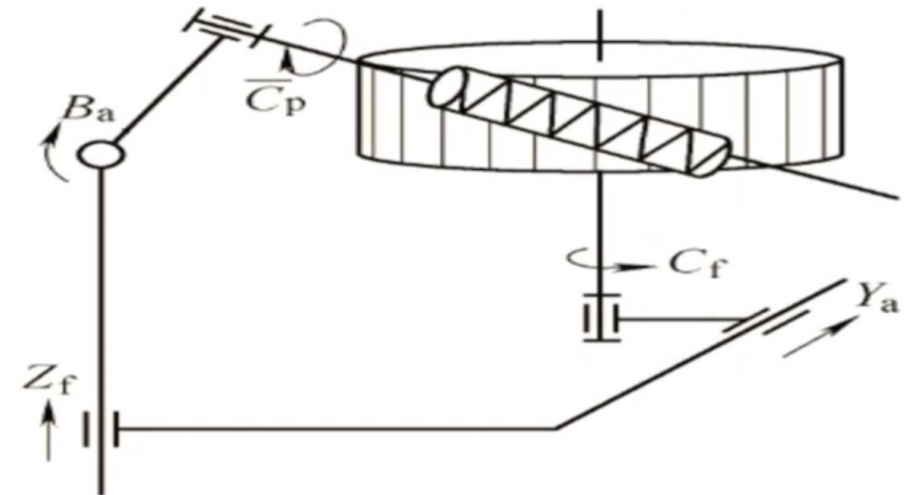
机械设计的典型步骤（时间维）

第三阶段：技术设计阶段

将初步设计方案具体化，绘制装配草图，初选主要零件材料和工艺

① / 确定结构原理方案

- 确定结构原理方案的主要依据，其中包括：决定尺寸的依据；决定布局的依据；决定材料的依据；决定和限制结构设计的空间条件等。
- 确定结构原理方案，在上述依据的约束下，对主要功能结构进行构思，初步确定其材料和形状，进行粗略的结构设计。
- 评价和修改，对确定的结构原理方案经过技术经济评价提供依据



Time Dimension of Machinery Design

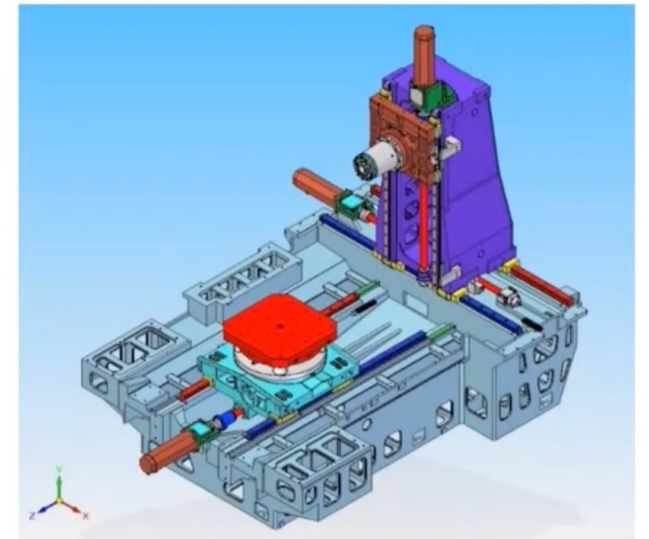
机械设计的典型步骤（时间维）

第三阶段：技术设计阶段

将初步设计方案具体化，绘制装配草图，初选主要零件材料和工艺

② / 总体设计

- 主要结构参数：尺寸参数、运动参数、动力参数等。
- 总体布局：包括部件组成、各部件的空间位置布局 and 运动方向、操作位置、各部件相对运动配合关系，即：工作循环图
- 系统原理图：包括产品总体布局图、机械传动系统图、液压系统图、电力驱动和控制系统图等。
- 经济核算：包括成本和运行费估算、回收期、资源再利用等。
- 其它，外协、工艺、周期等



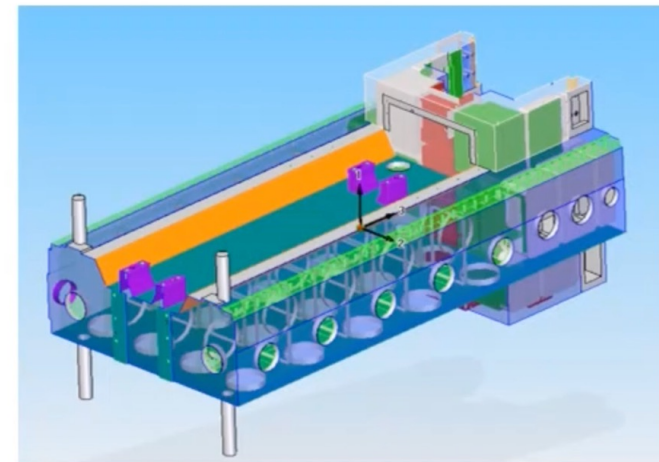
Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第三阶段：技术设计阶段

③ / 结构设计

- 在总体设计的基础上，对结构原理方案结构化，绘制产品总装图、部件装配图；提出初步的零件表，加工和装配说明书；对结构设计进行技术经济评价
- 必须遵守有关国家、部门和企业颁布的标准规范，通常要经过设计、审核、修改、再审核、再修改多次反复，才可批准投产
- 经常采用诸如有限元分析、优化设计、可靠性设计、计算机辅助设计等现代设计方法，来解决设计中出现问题

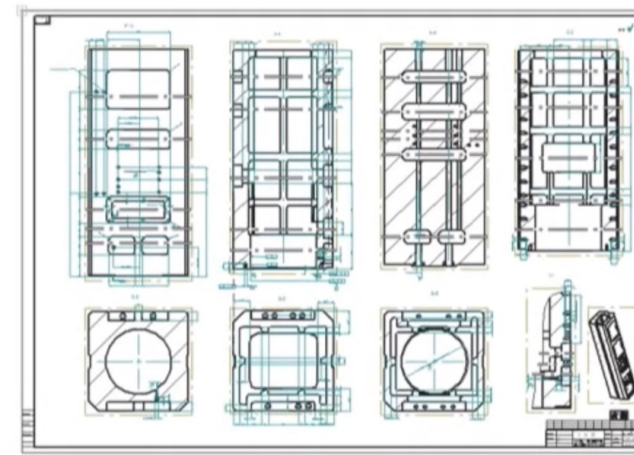


Time Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（时间维）

第四阶段：工艺设计阶段

- ① 零件图设计（尺寸、公差、材料、工艺、标准等）
- ② 完善装配图（根据零件设计对装配图进行修订，零件企业标注号）
- ③ 商品化设计（价值设计、降低成本，外观、包装）
- ④ 编制技术文档（全套资料及规定）



Logical Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（逻辑维）

阶段	步骤		工作结果
产品规划 (明确设计任务)	1.	任务	可行性报告 设计要求表
	2.	调查研究	
	3.	可行性分析	
	4.	明确任务要求	
方案设计	5.	总功能分析	原理参数方案原理图
	6.	功能分解	
		功能元求解	
		功能元解组合	
	7.	系统原理解 (多个)	
	8.	实验	
	9.	评价	
技术设计	10.	最佳原理解	参数尺寸计算文件、程序
	11.	总体设计	
	12.	结构设计	
		构形	
		选材料	
	13.	价值设计	
		提高性能	
	14.	降低成本	
		结构设计 (多个)	
	15.	试验	
工艺设计	16.	分析	全部生产图纸、技术文件
	17.	最佳结构方案	
	18.	选型设计	
	19.	零件图	
	20.	装配图	
	21.	技术文件	
	22.	试制	
	23.	投入生产	

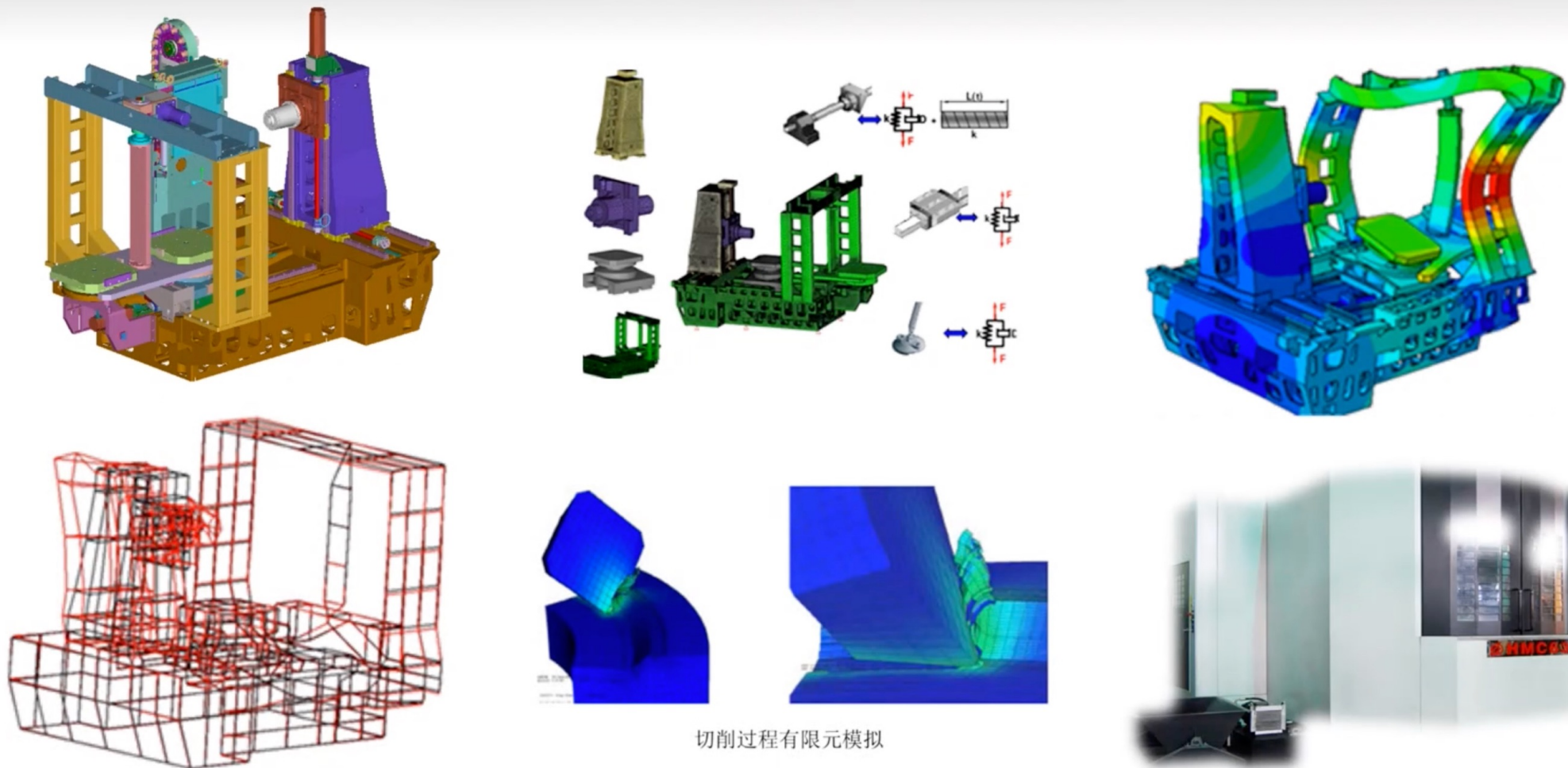
Method Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（方法维）

[illegible]

Method Dimension of Machinery Design

机械设计的典型步骤（方法维）

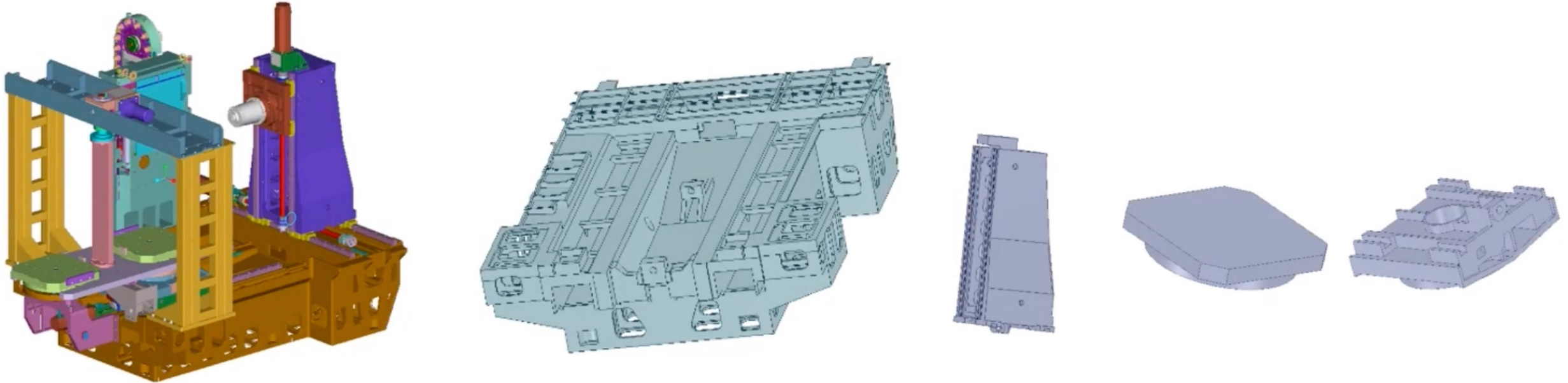


Tasks in Machinery Design

机械设计的任务

Tasks in Machinery Design

机械设计的任务

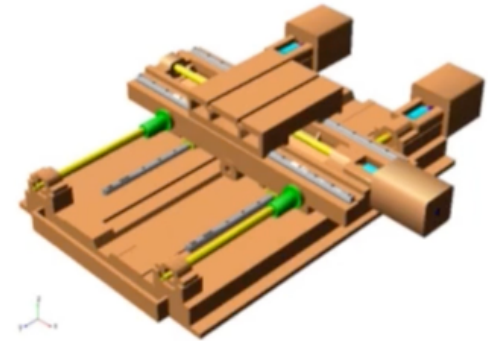
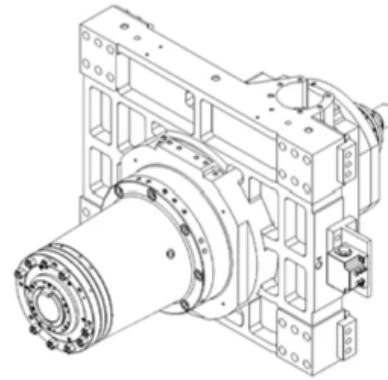


Tasks in Machinery Design

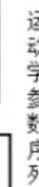
机械设计的任务

高速加工机床

- 机床整体结构
- 机床主轴系统
- 机床进给系统
- 冷却系统
- 安全防护装置
- 数控系统
- 实时监控系统

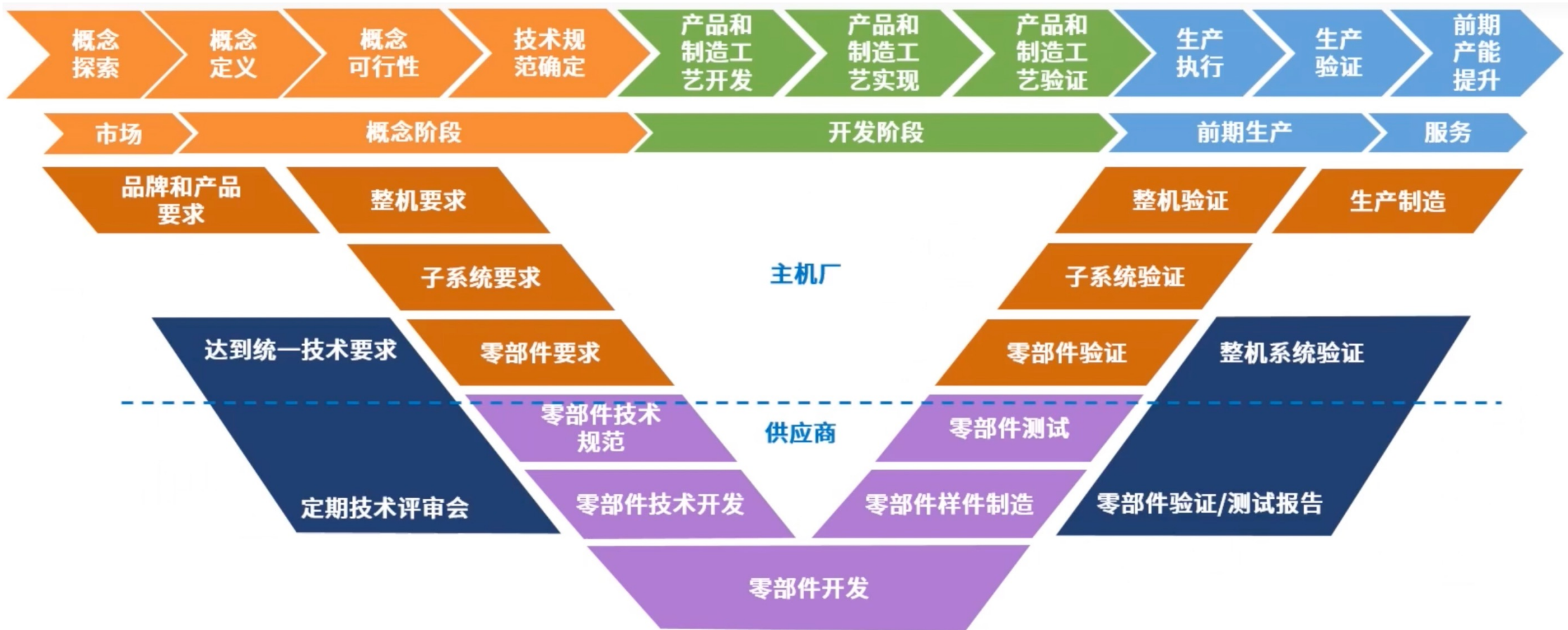


机械设计的任务



V-Graph of Machinery Design

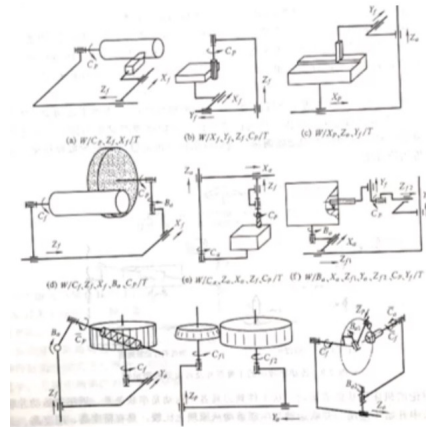
机械设计的V型图



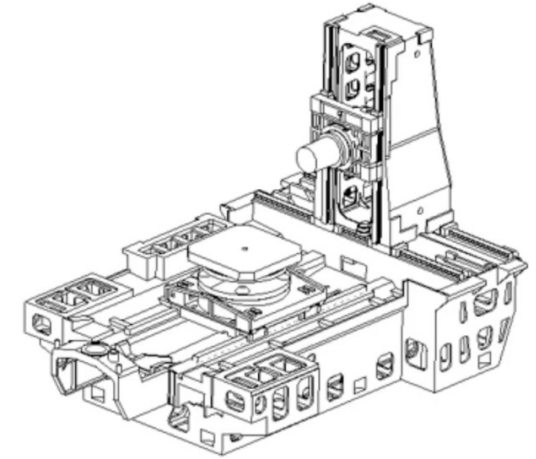
Machinery Design Overview

机械总体设计

- (1) 工艺方案确定;
- (2) 确定机器的总体参数;
- (3) 机械运动系统方案设计和确定
机械运动简图;
- (4) 机械总体布置;
- (5) 机械驱动系统设计;
- (6) 计算整机的平衡和稳定;

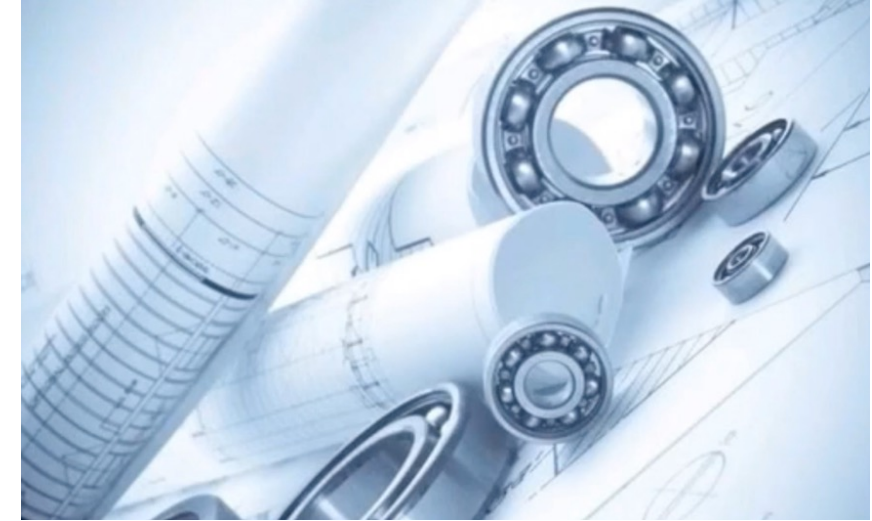
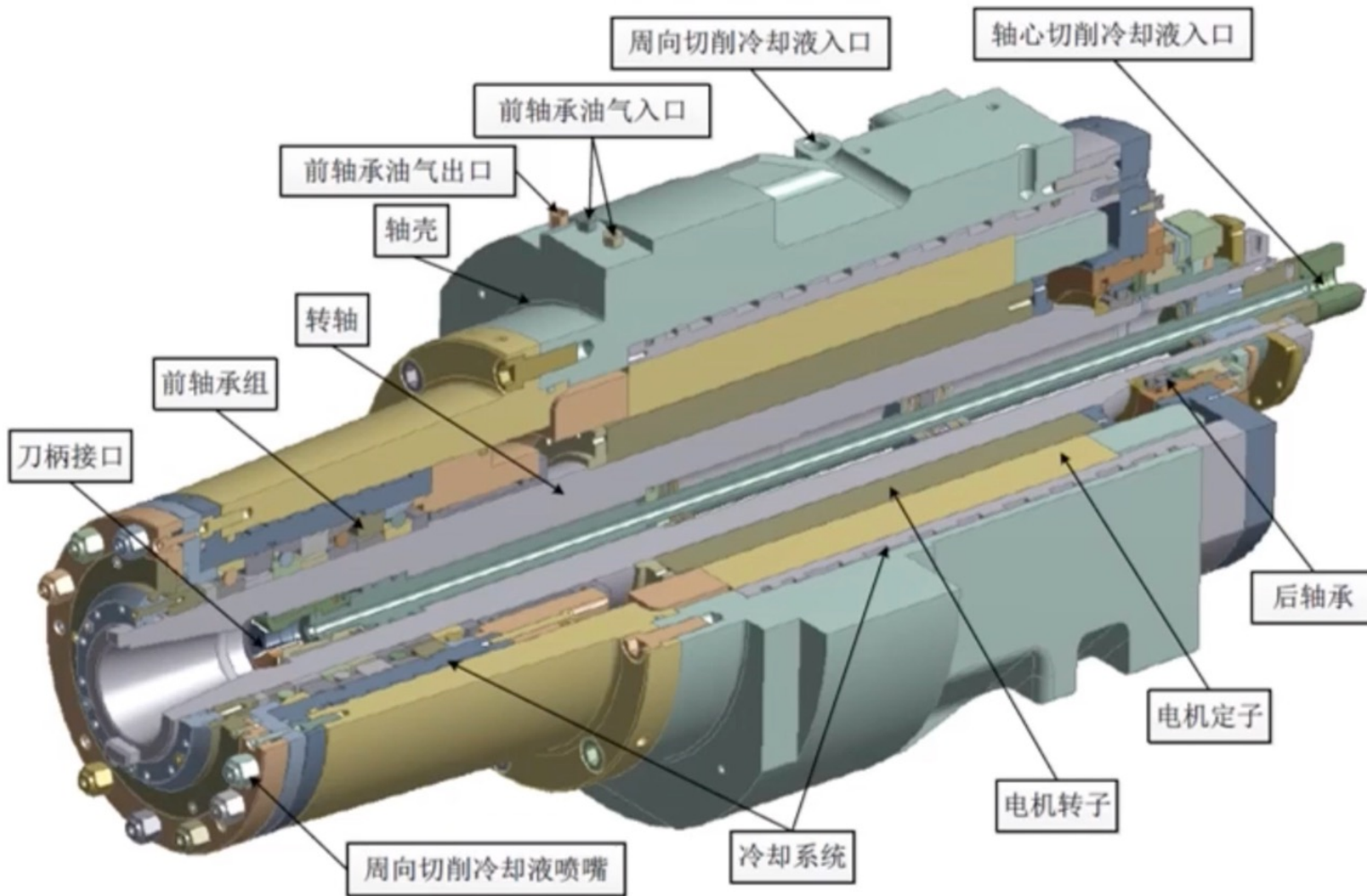


- (7) 动力源特性分析;
- (8) 人机工程学设计;
- (9) 附属装置设计;
- (10) 机器造型设计;
- (11) 产品故障分析和对策;
- (12) 画出机器总装图、零件施工图;
- (13) 编写全部设计技术文件;
- (14) 明确易损件、产品包装和运输要求。



Component and Part Design of Machinery

机械的部件设计与零件设计



Assignment 01

Link will be closed before this Sunday noon. No late submission.

- 根据课堂内容，寻找身边任何一个机械系统，并进行一页纸的机械分析
- Based on content of this lecture, please find a mechanical system within your reach, and perform a one-page mechanical analysis.
- Rename your file as
StudentID-FullName-AssignmentNumber.jpg
i.e. 10111011-Zhang Sanfeng-Assignment01.jpg
- Scan the code using Feishu to submit
- <https://wenjuan.feishu.cn/m?t=s6BYbwOZpmvi-l4ij>

21年秋季ME303第一次作业提交链接



打开飞书“扫一扫”

Thank you~

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>